

Τίτλος έργου:

Η Καλλιστώ και οι έξυπνοι φύλακες του δάσους

Αναλυτική περιγραφή ιδέας:

Το έργο "Η Καλλιστώ και οι έξυπνοι φύλακες του δάσους" είναι ένα εκπαιδευτικό, ανοιχτό τεχνολογικό project που στοχεύει στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής. Το έργο σχεδιάστηκε με γνώμονα το κοινό καλό, την περιβαλλοντική προστασία και την καλλιέργεια ενεργών, υπεύθυνων πολιτών από μικρή ηλικία.

Αφετηρία του έργου αποτελεί η ιστορία της αρκούδας Καλλιστώ, η οποία χάνει τη φωλιά της από πυρκαγιά. Μέσα από αυτήν την αφήγηση, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και καλούνται να σχεδιάσουν λύσεις που βοηθούν στην προστασία του δάσους, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο πρόληψης και προσφοράς στην κοινωνία.

Οι μικροί μαθητές, αφού προχωρήσουν σε αυτοψία στο δάσος, εντοπίζουν τα προβλήματα και τους κινδύνους του περιβάλλοντος και προτείνουν λύσεις, ώστε να προστατεύσουν το δάσος και τα ζώα που ζουν σε αυτό. Ακολουθεί έρευνα για το δάσος και τις πυρκαγιές, πρόσκληση δασολόγου αλλά και της πυροσβεστικής στο σχολείο και συνεργασία για το σχεδιασμό των προτεινόμενων λύσεων με τους γονείς και την τοπική κοινωνία.

Σε δεύτερο χρόνο, οι μαθητές επισκέπτονται και πάλι το πεδίο όπου εφαρμόζουν και δοκιμάζουν τις λύσεις που σχεδίασαν (πινακίδες, ρομποτικές κατασκευές).

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν δύο βασικά ρομποτικά υποσυστήματα:

1. Πύργος Ελέγχου Δάσους

Ο πύργος ελέγχου είναι μια σταθερή κατασκευή-μακέτα που προσομοιώνει ένα σύστημα παρακολούθησης δασικής περιοχής. Περιλαμβάνει: micro:bit ως κεντρική μονάδα ελέγχου, nezha, αισθητήρα καπνού, αισθητήρα θερμοκρασίας, led ειδοποίησης, ηχητικό σήμα (mp3)

Όταν ανιχνευθεί αυξημένη θερμοκρασία ή καπνός, το σύστημα ενεργοποιεί οπτικό και ηχητικό συναγερμό, προσομοιώνοντας την έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών.

2. Έξυπνο Πυροσβεστικό Όχημα

Το πυροσβεστικό όχημα είναι μια κινητή κατασκευή, σχεδιασμένη ώστε όταν λαμβάνει σήμα κινδύνου από τον πύργο ελέγχου ή εντοπίζει καπνό από τον αισθητήρα του, να μεταφέρει νερό για κατάσβεση μέσω της αντλίας νερού που διαθέτει.

Το όχημα λειτουργεί ως προσομοίωση της άμεσης παρέμβασης, ενισχύοντας την κατανόηση της αλληλουχίας: ανίχνευση – ειδοποίηση – δράση.

Παιδαγωγική και κοινωνική διάσταση:

Μέσα από το έργο τα παιδιά κατανοούν πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετεί το κοινό καλό, καλλιεργούνται δεξιότητες συνεργασίας, υπευθυνότητας και επίλυσης προβλημάτων, ενισχύεται η περιβαλλοντική συνείδηση και η έννοια της πρόληψης. Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα μικρό εργαστήριο καινοτομίας που συνδέεται με πραγματικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλο ενεργού πολίτη δρώντας οι ίδιοι στο πεδίο.

Διάχυση:

Μετά την εγκατάσταση των ρομποτικών κατασκευών στο δάσος, θα ακολουθήσει ημερίδα - εκδήλωση παρουσίασης του έργου στην τοπική κοινωνία.

Εκπαιδευτικοί
στόχοι του
έργου:

Το έργο στοχεύει:

- Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, μέσα από την κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών των δασικών πυρκαγιών και της ανάγκης προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.
- Στην ανάπτυξη ενεργού πολιτεΐότητας, ενισχύοντας τη στάση ευθύνης των μαθητών απέναντι στο κοινό καλό και τη συμμετοχή τους σε δράσεις πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Στην εξοικείωση με ανοιχτές τεχνολογίες και ρομποτική, μέσω της χρήσης micro:bit, αισθητήρων και αυτοματισμών για την προσομοίωση πραγματικών λύσεων.
- Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Life Skills), όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα.
- Στη σύνδεση της μάθησης με πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, δείχνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί για ανθρωποκεντρικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.
- Στην καλλιέργεια ψηφιακού και τεχνολογικού γραμματισμού, μέσα από τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη δοκιμή λειτουργικών συστημάτων.
- Στην ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου – τοπικής κοινότητας, με αναφορές στη δασοπροστασία και τη συμβολή υπηρεσιών όπως η Πυροσβεστική.
- Στην ενδυνάμωση της φωνής των παιδιών, δίνοντάς τους ρόλο “μικρών φυλάκων του δάσους” που προστατεύουν το φυσικό τους περιβάλλον.

Διεύθυνση
αποθετηρίου στο
Github:

<https://github.com/zmarina79/kallisto>

Λίστα
προτεινόμενου
εξοπλισμού:

Micro:bit Smart Life Kit (SKU: 708416) : 1 × €96,00
PlanetX MQ2 Sensor (SKU: 705031): 1 × €16,00
PlanetX DHT11 (SKU: 705004): 1 × €9,50
Πλακέτα Micro:bit v2.21 (SKU: 729039): 2 × €19,90
RJ11 4P4C 200mm Καλώδιο (Πακέτο με 5) (SKU: 705049): 1 × €3,10
Nezha Breakout Board (SKU: 705043): 1 × €49,90
PlanetX MP3 (SKU: 705038): 1 × €23,50
Smart Home Material Pack (SKU: 708296): 1 × €14,90

Υποσύνολο:
€252,70 (με ΦΠΑ)